

COURS DE PROBABILITE 1

Semestre 1

Table des Matières

1	Probabilité et Probabilité conditionnelle	7
1.1	Analyse combinatoire et denombrement	1
1.1.1	Permutations	1
1.1.2	Permutations avec répétition	2
1.1.3	Arrangements	2
1.1.4	Arrangements avec répétition	3
1.1.5	Combinaisons	3
1.2	Espace de Probabilité	4
1.2.1	Expérience aléatoire, Espace des évènements, Epreuves et évènements	4
1.2.2	Tribus et probabilités	5
1.3	probabilités Conditionnelles	9
1.3.1	Généralités	9
1.3.2	Formule des probabilités composées	10
1.3.3	Théorème des probabilités totales	11
1.3.4	Théorème de Bayes ou formule de Bayes	12
1.3.5	Evènements indépendants	13
2	Variables aléatoires discrètes	32
2.1	Définitions et généralités	32
2.1.1	Propriétés	33
2.2	Loi d'une variable aléatoire discrète	34
2.2.1	Fonction de masse d'une variable aléatoire discrète	35
2.2.2	Fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète	38

2.2.3	Probabilité attachée à un intervalle	40
2.3	Moment d'ordre k , Espérance mathématique et Variance d'une variable aléatoire discrète	42
2.4	Transformation de variables aléatoires discrètes	43
2.5	Fonctions remarquables liées à une variable aléatoire discrète	45
2.5.1	Fonction génératrice	46
2.5.2	Fonction génératrice des moments d'une variable aléatoire réelle discrète	47
2.5.3	Fonction caractéristique d'une variable aléatoire réelle discrète . . .	47
2.6	Quelques lois usuelles discrètes	49
2.6.1	Loi de Bernoulli	49
2.6.2	Loi Binomiale	50
2.6.3	Loi Uniforme discrète	52
2.6.4	Loi Hypergéométrique	53
2.6.5	Loi Géométrique	54
2.6.6	Loi de Poisson	56
2.6.7	Approximation d'une loi Binomiale par une loi de Poisson	57
2.6.8	Approximation d'une loi Hypergéométrique par une loi Binomiale .	58
2.7	Exercices	59

Chapitre 1

Probabilité et Probabilité conditionnelle

1.1 Analyse combinatoire et denombrement

Le dénombrement s'emploie pour étudier et dénombrer divers types de groupements que l'on peut faire à partir d'ensembles finis.

Définition 1.1 *On considère un ensemble fini E de n éléments distincts $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. On appelle **cardinal** de E , son nombre d'éléments n et on écrit $\text{card}(E) = n$.*

1.1.1 Permutations

Définition 1.2 *Tout classement ordonné de n éléments distincts est une **permutation** de ces n éléments. Par exemple $aebcd$ est une permutation des éléments a, b, c, d, e .*

Le nombre de permutations de n éléments peut être calculé de la façon suivante : il y a n places possibles pour un premier élément, $n - 1$ pour un deuxième élément, ..., et il ne restera qu'une place pour le dernier élément restant.

On remarque facilement alors qu'il y a $n \times (n - 1) \times (n - 2) \dots \times 2 \times 1$ permutations possibles.

On note $n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 2 \times 1 = n!$. Par convention, $0! = 1$.

Il y a donc $n!$ permutations de n éléments distincts. Alors le nombre de permutations de n éléments noté P_n , égal $n!$.

Exemple 1.3 De combien de façons peut-on ranger 5 livres différentes sur une étagère.

La réponse est $P_5 = 5! = 120$. Donc on peut ranger ces livres dans cette étagère en 120 façons différentes.

1.1.2 Permutations avec répétition

Définition 1.4 Tout classement ordonné de n éléments se répartit en k groupes $n_1, n_2, \dots, n_k$ (i.e. $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$) tel que les éléments de chaque groupe sont indiscernables (identiques), est une **permutation avec répétition** de ces n éléments. Par exemple $aabab$ est une permutation avec répétition des éléments a, a, a, b, b .

On peut remarquer facilement que le nombre de permutations avec répétition de n éléments que l'on notera $\tilde{P}_n^{n_1, n_2, \dots, n_k}$ est

$$\tilde{P}_n^{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! \times n_2! \times \dots \times n_k!},$$

c'est le nombre de toutes les permutations possibles entre les n éléments (on considère que les n éléments sont différents) et on enlève les permutations possibles entre les éléments de chaque groupe.

Exemple 1.5 De combien de façons peut-on ranger sur une étagère 5 livres dont deux livres de mathématiques de même copie et les trois autres livres de physiques sont de mêmes copie.

La réponse est $\tilde{P}_5^{2,3} = \frac{5!}{2! \times 3!} = 10$. Donc on peut ranger ces livres dans cette étagère en 10 façons différentes.

1.1.3 Arrangements

Définition 1.6 Un **arrangement** de p éléments choisis parmi n éléments est une collection de p objets pris parmi les n dont on s'intéresse à l'ordre d'apparition et chaque élément ne peut apparaître qu'une seule fois.

Le nombre des arrangements de p éléments choisis parmi n éléments est noté A_n^p .

Le premier peut être choisi de n façons différentes, le deuxième peut être choisi de $(n - 1)$ façons différentes,...et le p -ième élément peut être choisi de $(n - p + 1)$ façons

différentes. D'où le nombre des arrangements de p éléments choisis parmi n éléments est

$$A_n^p = n \times (n-1) \times \dots \times (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Exemple 1.7 De combien de façons peut-on construire un code composé de trois chiffres différents.

La réponse est $A_{10}^3 = \frac{10!}{(10-3)!} = 720$. Donc on peut construire ce code en 720 façons différentes.

Remarque 1.8 Une permutation de n éléments est un arrangement de n éléments choisis parmi n .

1.1.4 Arrangements avec répétition

Définition 1.9 Un **arrangement avec répétition** de p éléments choisis parmi n éléments est une collection de p objets pris parmi les n dont on s'intéresse à l'ordre d'apparition et chaque élément peut apparaître plus d'une fois.

Le nombre des arrangements avec répétition de p éléments choisis parmi n éléments est noté $\tilde{A}_n^p$.

Le premier peut être choisi de n façons différentes, le deuxième peut être choisi de n façons différentes,...et le p -ième élément peut être choisi de n façons différentes. D'où le nombre des arrangements avec répétition de p éléments choisis parmi n éléments est

$$\tilde{A}_n^p = \overbrace{n \times n \times \dots \times n}^{p \text{ fois}} = n^p.$$

Exemple 1.10 De combien de façons peut-on construire un mot français de 3 lettres (on ne s'intéresse pas au sens du mot).

La réponse est $\tilde{A}_{26}^3 = 26^3$. Donc on peut construire ce mot en 26^3 façons différentes.

1.1.5 Combinaisons

Définition 1.11 Une **combinaison** de p éléments choisis parmi n éléments est une collection de p objets pris parmi les n dont on ne s'intéresse pas à l'ordre d'apparition de ces éléments.

Le nombre de combinaisons de p éléments choisis parmi n éléments est noté C_n^p .

Si l'on permute les éléments de chaque combinaison, on obtient tous les arrangements.

Il y'a donc $p!$ fois plus d'arrangements que de combinaisons, ce qui s'écrit

$$A_n^p = p!C_n^p,$$

d'où le nombre de combinaisons de p éléments choisis parmi n éléments est

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}.$$

Exemple 1.12 De combien de façons peut-on choisir un comité constitué de 3 étudiants dans un groupe de 20 étudiants.

La réponse est $C_{20}^3 = \frac{20!}{3!17!} = 1140$. Donc on peut construire ce comité en 1140 façons différentes.

1.2 Espace de Probabilité

1.2.1 Expérience aléatoire, Espace des évènements, Epreuves et évènements

Définition 1.13 Une *expérience* ou un *phénomène* est dite **aléatoire**, si on ne peut pas prédire le résultat avec une certitude.

Autrement dit si tous les résultats de cette expérience sont régis par le hasard.

Exemple 1.14 Si on lance un dé équilibré, alors on peut obtenir soit le 1, soit le 2, ..., soit le 6.

Définition 1.15 L'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire est appelé l'**ensemble des résultats possibles** ou l'**espace des évènements** et on le note par Ω .

Exemple 1.16 Reprenons l'exemple 1.14, l'ensemble des résultats possibles est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Définition 1.17 Un **événement** est une propriété dont on peut dire si elle est vérifiée ou non une fois le résultat de l'expérience connu. Mathématiquement, un événement est caractérisé par l'ensemble des résultats dans lesquels il est réalisé (un tel résultat est alors appelé une réalisation de l'événement). Ainsi si Ω l'espace des événements associé à une expérience aléatoire, tout sous ensemble A de Ω est appelé **événement**.

Exemple 1.18 1. Reprenons l'exemple 1.14, c'est-à-dire $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

- L'événement : "le lancer est un nombre pair" est l'ensemble $\{2, 4, 6\}$.
- L'événement : "le lancer est un 5" est l'ensemble $\{5\}$.

2. On lance deux fois un dé, l'espace des événements Ω est

$$\Omega = \{(r_1, r_2) \mid r_1, r_2 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

- L'événement : "le second lancer est un 6" est l'ensemble

$$\{(r, 6) \mid r \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

- L'événement : "le premier lancer est supérieur au second" est l'ensemble

$$\{(r_1, r_2) \mid r_1 > r_2 \text{ où } r_1, r_2 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

Définition 1.19 Un singleton (c'est-à-dire un événement réduit à un unique élément de Ω) est appelé **événement élémentaire** ou bien **épreuve**. On appelle Ω l'**événement certain** et $\emptyset$ l'**événement impossible**. Si A est un événement, on appelle $A^c = \overline{A}$ l'**événement contraire** de A . Si A et B sont deux événements, on appelle $A \cap B$ l'événement « A et B » et $A \cup B$ l'événement « A ou B ». Finalement, si $A \cap B = \emptyset$, A et B sont dits **disjoints**, ou **incompatibles**.

Définition 1.20 Une famille $(A_i)_{i=1, \dots, n}$ des événements de Ω forme un système complet de Ω , si

- i) pour tout $i \neq j$ ($i, j = 1, \dots, n$) : $A_i \cap A_j = \emptyset$,
- ii) $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$.

1.2.2 Tribus et probabilités

Définition 1.21 (Tribu). Soit Ω un ensemble quelconque. Une famille T d'éléments de $P(\Omega)$ (l'ensemble de toutes les parties de l'ensemble Ω) est dite **tribu** si elle vérifie les conditions suivantes :

- i) $\Omega \in T$,
- ii) T est stable par passage au complémentaire, i.e. pour tout élément A de T , son complémentaire $A^c = \overline{A}$ est un élément de T ,
- iii) T est stable par réunion dénombrable, i.e. si $A_1, \dots, A_n, \dots$ une suite finie ou infinie d'éléments de T , $\bigcup_{n \geq 1} A_n$ est un élément de T .

Exemple 1.22 1. $\{\emptyset, \Omega\}$ est une tribu et est appelée tribu grossière. On ne peut en construire de plus petite.

- 2. Si Ω est dénombrable, $P(\Omega)$ est la plus grande tribu définie sur Ω .
- 3. Si $A \subset \Omega$, l'ensemble des parties $\{\emptyset, A, \overline{A}, \Omega\}$ est une tribu sur Ω .

Proposition 1.23 Soit $\mathcal{F}$ une famille de parties de Ω . Il existe une plus petite tribu sur Ω qui contient $\mathcal{F}$. On l'appelle tribu engendrée par $\mathcal{F}$ et on la note $\sigma(\mathcal{F})$.

Exemple 1.24 La tribu Borélienne sur $\mathbb{R}$, notée $B_{\mathbb{R}}$ est la tribu engendrée par les intervalle $] -\infty, x]$ où $x \in \mathbb{R}$.

Définition 1.25 Lorsque T est une tribu sur Ω , le couple (Ω, T) est appelé **espace probabilisable**.

Définition 1.26 (Probabilité). Soit (Ω, T) un espace probabilisable. On appelle **probabilité** sur (Ω, T) , toute application

$$\begin{aligned} p : T &\longrightarrow [0, 1] \\ A &\longmapsto p(A) \end{aligned}$$

vérifiant :

- i) $p(\Omega) = 1$,
- ii) (σ -additivité) Pour toute suite $(A_n)_{n \geq 1}$ d'éléments de T deux à deux disjoints (incompatibles)

$$p\left(\bigcup_{i=1}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} p(A_n).$$

Remarque 1.27 Si p est une probabilité définie sur un espace probabilisable (Ω, T) , le triplet (Ω, T, p) s'appelle **espace de probabilité**.

• **Propriétés**

Proposition 1.28 Soit (Ω, T, p) un espace de probabilité, alors

i) (Additivité finie) Soit $A_1, \dots, A_n$ une collection finie d'événements 2 à 2 disjoints.

Alors,

$$p\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n p(A_i),$$

ii) $p(\emptyset) = 0$,

iii) pour tout $A \in T$, $p(\overline{A}) = 1 - p(A)$,

iv) (Monotonie) pour tout $A, B \in T$, tel que $A \subset B$

$$p(A) \leq p(B),$$

v) (Sous- σ -additivité) Soit I un ensemble fini ou dénombrable et $(A_i)_{i \in I}$ une collection d'événements. Alors,

$$p\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) \leq \sum_{i \in I} p(A_i),$$

vi) pour tout $A, B \in T$,

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B),$$

vii) plus généralement, pour toute collection finie $A_1, \dots, A_n$

$$\begin{aligned} p\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n p(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} p(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} p(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots \\ &\quad + (-1)^{n+1} p(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n). \end{aligned}$$

Démonstration. i) Elle est immédiate d'après la Définition 1.26, il suffit de prendre pour tout $i \geq n+1$: $A_i = \emptyset$,

ii) D'après i) on a :

$$1 = p(\Omega) = p(\Omega \cup \emptyset) = p(\Omega) + p(\emptyset),$$

donc $p(\emptyset) = 0$.

iii) D'après i) on a :

$$1 = p(\Omega) = p(A \cup \overline{A}) = p(A) + p(\overline{A}),$$

donc $p(\overline{A}) = 1 - p(A)$.

iv) On a :

$$p(B) = p(A \cup (B \cap \overline{A})) = p(A) + p(B \cap \overline{A}),$$

donc $p(A) = p(B) - p(B \cap \overline{A}) \leq p(B)$ car $p(B \cap \overline{A}) \geq 0$.

v) Soit la famille d'évènements $(B_i)_{i \in I}$ tels que

$$B_1 = A_1, B_2 = A_2 \setminus A_1 = A_2 \cap \overline{A_1}, \dots, B_i = A_i \setminus \left(\bigcup_{j=1}^{i-1} \overline{A_j} \right) \quad (i \in I).$$

Il est clair que les évènements B_i ($i \in I$) sont disjoints deux à deux, pour tout $i \in I$:

$B_i \subset A_i$ et $\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} B_i$. Donc

$$p\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = p\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) = \sum_{i \in I} p(B_i) \leq \sum_{i \in I} p(A_i).$$

vi) On a : $A \cup B = (A \setminus (A \cap B)) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus (A \cap B))$ et les trois évènements $A \setminus (A \cap B)$, $A \cap B$ et $B \setminus (A \cap B)$ sont disjoints deux à deux. Alors

$$\begin{aligned} p(A \cup B) &= p(A \setminus (A \cap B)) + p(A \cap B) + p(B \setminus (A \cap B)) \\ &= p(A) - p(A \cap B) + p(A \cap B) + p(B) - p(A \cap B) \end{aligned}$$

car $p(A) = p(A \setminus (A \cap B)) + p(A \cap B)$ et $p(B) = p(B \setminus (A \cap B)) + p(A \cap B)$. D'où

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B).$$

vii) En utilisant vi), on trouve

$$\begin{aligned}
p(A_1 \cup A_2 \cup A_3) &= p(A_1 \cup A_2) + p(A_3) - p((A_1 \cup A_2) \cap A_3) \\
&= p(A_1) + p(A_2) - p(A_1 \cap A_2) + p(A_3) - p((A_1 \cap A_3) \cup (A_2 \cap A_3)) \\
&= p(A_1) + p(A_2) + p(A_3) - p(A_1 \cap A_2) - p(A_1 \cap A_3) - p(A_2 \cap A_3) \\
&\quad + p(A_1 \cap A_2 \cap A_3),
\end{aligned}$$

car

$$\begin{aligned}
p((A_1 \cap A_3) \cup (A_2 \cap A_3)) &= p(A_1 \cap A_3) + p(A_2 \cap A_3) - p((A_1 \cap A_3) \cap (A_2 \cap A_3)) \\
&= p(A_1 \cap A_3) + p(A_2 \cap A_3) - p(A_1 \cap A_2 \cap A_3).
\end{aligned}$$

On peut déduire par récurrence que

$$\begin{aligned}
p\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n p(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} p(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} p(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots \\
&\quad + (-1)^{n+1} p(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n).
\end{aligned}$$

■

Un cas particulièrement important est celui où la même probabilité est associée à chaque résultat possible de l'expérience. Bien entendu, ceci n'est possible que si Ω est fini.

• Probabilité uniforme

Définition 1.29 Soit (Ω, T, p) un espace de probabilité. Les éléments de Ω (fini) sont dits **équiprobables** ou bien la probabilité p est dite **uniforme** sur Ω si

$$\forall w \in \Omega : p(w) = \frac{1}{|\Omega|}.$$

où $|\Omega|$ désigne le cardinal de l'ensemble Ω .

Proposition 1.30 Lorsqu'il y a équiprobabilité des éléments de Ω , la probabilité d'un

événement A est simplement donnée par

$$p(A) = \frac{|A|}{|\Omega|},$$

En d'autres termes, la probabilité de A est alors donnée par le quotient du **nombre de cas favorables** (le nombre de cas où l'évènement A est réalisé) par le **nombre de cas total** (le nombre des éléments de Ω).

1.3 probabilités Conditionnelles

1.3.1 Généralités

Définition 1.31 Soient (Ω, T, p) un espace de probabilité et B un évènement de Ω de probabilité strictement positive (i.e. $p(B) > 0$). On appelle **probabilité de l'évènement A sachant que B est réalisé**, qu'on notera $p(A/B)$, le nombre

$$p(A/B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}.$$

Proposition 1.32 Soient (Ω, T, p) un espace de probabilité et B un évènement de Ω tel que $p(B) > 0$. L'application

$$\begin{aligned} p_B : T &\longrightarrow [0, 1] \\ A &\longmapsto p_B(A) = p(A/B) \end{aligned}$$

est une probabilité sur (Ω, T) .

Démonstration. 1. D'après la propriété de monotonie, il est clair que

$$0 \leq p_B(A) = p(A/B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} \leq \frac{p(B)}{p(B)} = 1.$$

$$2. p_B(\Omega) = p(\Omega/B) = \frac{p(\Omega \cap B)}{p(B)} = \frac{p(B)}{p(B)} = 1.$$

3. Soit $(A_n)_{n \geq 1}$ une suite d'éléments de T , disjoints deux à deux, alors

$$\begin{aligned} p_B \left(\bigcup_{n \geq 1} A_n \right) &= p \left(\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n \right) / B \right) = \frac{p \left(\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n \right) \cap B \right)}{p(B)} \\ &= \frac{p \left(\bigcup_{n \geq 1} (A_n \cap B) \right)}{p(B)} = \frac{\sum_{n=1}^{+\infty} p(A_n \cap B)}{p(B)}, \end{aligned}$$

car les éléments de la suite $(A_n \cap B)_{n \geq 1}$ sont disjoints deux à deux. Donc

$$\begin{aligned} p_B \left(\bigcup_{n \geq 1} A_n \right) &= \frac{\sum_{n=1}^{+\infty} p(B) p(A_n/B)}{p(B)} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{p(B) p(A_n/B)}{p(B)} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} p(A_n/B) = \sum_{n=1}^{+\infty} p_B(A_n). \end{aligned}$$

Ainsi l'application p_B est bien une probabilité sur (Ω, T) . ■

1.3.2 Formule des probabilités composées

Proposition 1.33 Soit (Ω, T, p) un espace de probabilité, et soit la famille d'évènements $A_1, A_2, \dots, A_n$ telle que $p \left(\bigcap_{i=1}^{n-1} A_i \right) \neq 0$. Alors

$$p \left(\bigcap_{i=1}^n A_i \right) = p(A_1) \times p(A_2/A_1) \times p(A_3/A_1 \cap A_2) \times \dots \times p(A_n/A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

En particulier

$$p(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = p(A_1) \times p(A_2/A_1) \times p(A_3/A_1 \cap A_2).$$

Démonstration. Par récurrence, en effet :

pour $n = 2$, c'est juste la définition de la probabilité conditionnelle.

pour $n = 3$, on a

$$\begin{aligned} p(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= p(A_1 \cap A_2) \times p(A_3/A_1 \cap A_2) \\ &= p(A_1) \times p(A_2/A_1) \times p(A_3/A_1 \cap A_2). \end{aligned}$$

On suppose que l'égalité est vraie jusqu'à l'ordre n et montrons qu'elle est vraie à l'ordre $n + 1$,

$$\begin{aligned} p\left(\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= p\left(\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) \cap A_{n+1}\right) = p\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) \times p\left(A_{n+1}/\bigcap_{i=1}^n A_i\right) \\ &= p(A_1) \times p(A_2/A_1) \times p(A_3/A_1 \cap A_2) \times \dots \times p(A_n/A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}) \times p\left(A_{n+1}/\bigcap_{i=1}^n A_i\right), \end{aligned}$$

car l'égalité est vraie à l'ordre n . ■

1.3.3 Théorème des probabilités totales

Théorème 1.34 Soit (Ω, T, p) un espace de probabilité, et soit la famille d'évènements $A_1, A_2, \dots, A_n$ qui forme un système complet de Ω tel que $p(A_i) > 0$ pour tout $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Alors pour tout évènement $B \in T$, on a

$$p(B) = \sum_{i=1}^n p(A_i) p(B/A_i).$$

Démonstration.

$$p(B) = p(B \cap \Omega) = p\left(B \cap \left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right)\right) = p\left(\bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i)\right) = \sum_{i=1}^n p(B \cap A_i),$$

car les évènements $A_i \cap B$ sont disjoints deux à deux. En utilisant la définition de la probabilité conditionnelle, on trouve

$$p(B) = \sum_{i=1}^n p(A_i) p(B/A_i).$$

■

1.3.4 Théorème de Bayes ou formule de Bayes

Théorème 1.35 Soit (Ω, T, p) un espace de probabilité, et soit la famille d'événements $A_1, A_2, \dots, A_n$ qui forme un système complet de Ω tel que $p(A_i) > 0$ pour tout $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Si B un événement ($B \in T$) tel que $p(B) > 0$. Alors pour tout $j \in \{1, 2, \dots, n\}$,

$$p(A_j/B) = \frac{p(A_j)p(B/A_j)}{\sum_{i=1}^n p(A_i)p(B/A_i)}.$$

Démonstration. Soit $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, alors

$$p(A_j/B) = \frac{p(B \cap A_j)}{p(B)} = \frac{p(A_j)p(B/A_j)}{p(B)}.$$

En utilisant le Théorème des probabilités totales, on trouve

$$p(B) = \sum_{i=1}^n p(A_i)p(B/A_i),$$

ainsi

$$p(A_j/B) = \frac{p(A_j)p(B/A_j)}{\sum_{i=1}^n p(A_i)p(B/A_i)}.$$

■

Exemple 1.36 La production totale d'une usine est réalisée par trois machines A, B et C suivant les pourcentages 75%, 15% et 10% respectivement. Les proportions de la production défectueuse sont 3%, 5.5% et 6% respectivement. On choisit au hasard une unité de la production de cette usine.

1. Quelle la probabilité que cette unité sera défectueuse.
2. Sachant que l'unité choisie est bonne, quelle est la probabilité qu'elle serait produite par la machine C .

En effet : On considère les événements suivants :

M_1 : "l'unité choisie est produite par la machine A "

M_2 : "l'unité choisie est produite par la machine B "

M_3 : "l'unité choisie est produite par la machine C "

D : "l'unité choisie est défectueuse"

B : "l'unité choisie est bonne".

Il est clair que : $\Omega = \{U \text{ / } U \text{ unité produite par la machine } A \text{ ou bien } B \text{ ou bien } C\}$, les évènements M_1, M_2 et M_3 forme un système complet de Ω et $p(M_1) = 0.75$, $p(M_2) = 0.15$, $p(M_3) = 0.1$, $p(D / M_1) = 0.03$, $p(D / M_2) = 0.055$ et $p(D / M_3) = 0.06$.

1. En utilisant le Théorème des probabilités totales, on a

$$\begin{aligned} p(D) &= p(M_1)p(D / M_1) + p(M_2)p(D / M_2) + p(M_3)p(D / M_3) \\ &= 0.75 \times 0.03 + 0.15 \times 0.055 + 0.1 \times 0.06 \simeq 0.037 \end{aligned}$$

2. L'évènement B est l'évènement contraire de l'évènement D , donc

$$p(B) = 1 - p(D) = 1 - 0.037 \simeq 0.963$$

En utilisant le Théorème de Bayes, on trouve

$$p(M_3/B) = \frac{p(M_3)p(B/M_3)}{\sum_{i=1}^3 p(M_i)p(B/M_i)} = \frac{p(M_3)p(B/M_3)}{p(B)} = \frac{0.1 \times 0.06}{0.963} \simeq 0.006.$$

1.3.5 Evènements indépendants

Définition 1.37 Deux évènements A et B liés à une expérience aléatoire dont l'espace des évènements est Ω , tels que $p(A) > 0$ et $p(B) > 0$, sont dites **indépendants** si $p(A/B) = p(A)$.

Remarque 1.38 La condition $p(A/B) = p(A)$ entraîne que $p(B/A) = p(B)$, et donc l'indépendance entre deux évènements signifie que la réalisation de l'un n'influe pas sur la probabilité de la réalisation de l'autre.

Proposition 1.39 Deux évènements A et B liés à une expérience aléatoire dont l'espace des évènements est Ω , tels que $p(A) > 0$ et $p(B) > 0$, sont dite indépendants si et seulement si $p(A \cap B) = p(A)p(B)$.

Démonstration. On a

$$\begin{aligned}
 A \text{ et } B \text{ sont indépendants} &\Leftrightarrow p(A/B) = p(A) \\
 &\Leftrightarrow \frac{p(A \cap B)}{p(B)} = p(A) \\
 &\Leftrightarrow p(A \cap B) = p(A)p(B).
 \end{aligned}$$

■

Proposition 1.40 *Soit A et B deux événements, alors les assertions suivantes sont équivalentes*

- i) A et B sont indépendants,*
- ii) A et $\overline{B}$ sont indépendants,*
- iii) $\overline{A}$ et $\overline{B}$ sont indépendants.*

Démonstration. Pour démontrer la Proposition on va démontrer les implications suivantes

$$i) \Rightarrow ii), ii) \Rightarrow iii) \text{ et } iii) \Rightarrow i).$$

$$i) \Rightarrow ii)$$

$$p(A) = p(A \cap B) + p(A \cap \overline{B}),$$

car les événements $A \cap B$ et $A \cap \overline{B}$ sont disjoints. Donc

$$p(A \cap \overline{B}) = p(A) - p(A \cap B) = p(A) - p(A)p(B) = p(A)(1 - p(B)) = p(A)p(\overline{B}),$$

d'où l'indépendance de A et $\overline{B}$.

$ii) \Rightarrow iii)$ immédiatement de la preuve de $i) \Rightarrow ii)$, où $\overline{B}$ joue le rôle de A dans $i)$ et A joue le rôle de B dans $i)$.

De même pour $iii) \Rightarrow i)$, il suffit d'utiliser la deuxième implication $ii) \Rightarrow iii)$ deux fois. ■

Définition 1.41 *Une famille $(A_i)_{i \in I}$ d'événements est une famille d'événements **mutuellement indépendants** si, pour tout ensemble d'indices K fini et dans I , la famille $(A_i)_{i \in K}$ forme une famille d'événements indépendants.*

Chapitre 2

Variables aléatoires discrètes

2.1 Définitions et généralités

Définition 2.1 Soit (Ω, T, p) un espace de probabilité. On appelle **variable aléatoire réelle** définie sur (Ω, T) , toute application

$$\begin{aligned} X &: \Omega \longrightarrow E \subset \mathbb{R} \\ w &\longmapsto X(w) \end{aligned}$$

qui vérifie la condition, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$X^{-1}([-\infty, x]) = \{w \in \Omega : X(w) \leq x\} \in T.$$

Exemple 2.2 Si on lance une pièce de monnaie 3 fois de suite et on s'intéresse au nombre de piles obtenus.

On désigne par X : "le nombre de piles obtenus lors des trois lancers".

Montrons que X représente une variable aléatoire sur (Ω, T) tel que

$$\Omega = \{(a_1, a_2, a_3) \mid a_i = \pi \vee F \text{ où } i = 1, 2, 3\} \text{ et } T = P(\Omega).$$

En effet:

$$\text{si } x < 0 : X^{-1}([-\infty, x]) = \emptyset,$$

$$\text{si } 0 \leq x < 1 : X^{-1}([-\infty, x]) = \{(F, F, F)\},$$

$$\text{si } 1 \leq x < 2 : X^{-1}([-\infty, x]) = \{(F, F, F), (\pi, F, F), (F, \pi, F), (F, F, \pi)\},$$

si $2 \leq x < 3 : X^{-1}([-\infty, x]) = \{(F, F, F), (\pi, F, F), (F, \pi, F), (F, F, \pi),$
 $(\pi, \pi, F), (\pi, F, \pi), (F, \pi, \pi)\},$
 si $x \geq 3 : X^{-1}([-\infty, x]) = \Omega.$

Donc il est évident que pour tout $x \in \mathbb{R} : X^{-1}([-\infty, x]) \in P(\Omega)$, donc X représente une variable aléatoire sur (Ω, T) .

Remarque 2.3 En général on note l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire X , par D_X et on l'appelle le **support** de la variable aléatoire X .

Définition 2.4 Soit X une variable aléatoire réelle de support D_X . Si D_X est un sous ensemble dénombrable de $\mathbb{R}$, X est alors appelé **variable aléatoire discrète**.

Exemple 2.5 Reprenons l'Exemple 2.2. Il est clair que le support de X est $D_X = \{0, 1, 2, 3\}$, donc X est une variable aléatoire discrète.

2.1.1 Propriétés

Proposition 2.6 Si X et Y deux variables aléatoires réelles discrètes sur (Ω, T) , alors

- i) pour tous réelles $a, b : aX + bY$ est une variable aléatoire discrète,
- ii) XY est une variable aléatoire discrète,
- iii) $\sup(X, Y)$ et $\inf(X, Y)$ est une variable aléatoire discrète.

Proposition 2.7 Soit X une variable aléatoire définie sur Ω , et à valeurs dans $D_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Si pour tout $i = 1, \dots, n :$

$$A_i = (X = x_i) = \{w \in \Omega : X(w) = x_i\}.$$

Alors, la famille $\{A_i / i = 1, \dots, n\}$ forme un système complet de Ω et

$$X = \sum_{i=1}^n x_i I_{A_i}$$

où I_{A_i} désigne la fonction indicatrice de l'ensemble A_i , c'est-à-dire

$$I_{A_i}(w) = \begin{cases} 1 & \text{si } w \in A_i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Démonstration. D'une part, il est clair que : pour tout $w \in \Omega$, il existe $i_0 \in \{1, 2, \dots, n\}$ tel que $w \in A_{i_0}$, donc $\Omega = \bigcup_{i=1}^n A_i$ et les évènements A_i sont disjoints deux à deux, d'où la famille des évènements $A_1, A_2, \dots, A_n$ forme un système complet de Ω .

D'autre part, soit $w \in \Omega$. Alors il existe $i_1 \in \{1, 2, \dots, n\}$ tel que $X(w) = x_{i_1}$. D'où

$$\begin{aligned} X(w) &= x_{i_1} \times 1 = x_{i_1} I_{A_{i_1}}(w) \\ &= x_{i_1} I_{A_{i_1}}(w) + \sum_{i \neq i_1} x_i I_{A_i}(w), \end{aligned}$$

ainsi

$$X(w) = \sum_{i=1}^n x_i I_{A_i}(w).$$

■

2.2 Loi d'une variable aléatoire discrète

Définition 2.8 Une fonction réelle p de la forme

$$p(x) = \begin{cases} p_i & \text{si } x = x_i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

où $x_i \in \{x_1, \dots, x_n\}$ (resp. $x_i \in \{x_1, \dots, x_n, \dots\}$) et $p_i \in [0, 1]$, est appelé une **loi de probabilité** si

$$\sum_{i=1}^n p(x_i) = \sum_{i=1}^n p_i = 1 \quad (\text{resp.} \quad \sum_{i=1}^{+\infty} p(x_i) = \sum_{i=1}^{+\infty} p_i = 1).$$

Exemple 2.9 Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{si } x \in \{1, \dots, n\} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

représente une loi de probabilité, car

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{n} = 1.$$

2.2.1 Fonction de masse d'une variable aléatoire discrète

Définition 2.10 Soit X une variable aléatoire définie sur l'espace de probabilité (Ω, T, p) , de support fini $D_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ou infini dénombrable $D_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$.

- On note par $(X = x_i)$ l'évènement $\{w \in \Omega : X(w) = x_i\}$.
- Les quantités

$$p(X = x_i) = p(\{w \in \Omega : X(w) = x_i\}) \text{ tel que } x_i \in D_X$$

sont appelées les **masses au points** x_i .

Pour déterminer la **loi de probabilité de X** ou bien la **fonction de masse de X** , il faut et il suffit de déterminer les quantités $p(X = x_i)$ pour tout $x_i \in D_X$. En général on note les quantités $p(X = x_i)$ par $p_X(x_i)$ ainsi la fonction de masse d'une variable aléatoire X par p_X .

Exemple 2.11 Reprenons l'exemple 2.2. On a, $D_X = \{0, 1, 2, 3\}$ et la loi de X est:

$$\begin{aligned} p(X = 0) &= p(\{w \in \Omega : X(w) = 0\}) = p(\{(F, F, F)\}) = \frac{1}{8}, \\ p(X = 1) &= p(\{w \in \Omega : X(w) = 1\}) = p(\{(\pi, F, F), (F, \pi, F), (F, F, \pi)\}) = \frac{3}{8}, \\ p(X = 2) &= p(\{w \in \Omega : X(w) = 2\}) = p(\{(\pi, \pi, F), (\pi, F, \pi), (F, \pi, \pi)\}) = \frac{3}{8}, \\ p(X = 3) &= p(\{w \in \Omega : X(w) = 3\}) = p(\{(\pi, \pi, \pi)\}) = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

Donc la fonction de masse de X est

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{8} & \text{si } x = 0 \\ \frac{3}{8} & \text{si } x = 1 \\ \frac{3}{8} & \text{si } x = 2 \\ \frac{1}{8} & \text{si } x = 3 \\ 0 & \text{ailleurs.} \end{cases}$$

De la définition précédente on déduit immédiatement la remarque suivante

Remarque 2.12 Si X est à valeurs discrètes dans $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ (resp. dans $\{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$), la loi de X est entièrement caractérisée par les quantités $p(X = x_i)$ avec $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ (resp. $i \in \{1, 2, \dots, n, \dots\}$).

D'après les Définitions 2.8 et 2.10 on déduit immédiatement la Proposition suivante

Proposition 2.13 *Une fonction $p(x)$ est la loi d'une variable aléatoire discrète X de support D_X si et seulement si*

$$\sum_{x_i \in D_X} p(x_i) = 1.$$

Démonstration. $\Leftarrow$) immédiatement d'après les Définitions 2.8 et 2.10.

$\Rightarrow$) On suppose que $D_X = \{x_1, \dots, x_n\}$. Alors les évènements $(X = x_i)$ sont disjoints deux à deux et $\bigcup_{i=1}^n (X = x_i) = \Omega$. D'où

$$1 = p(\Omega) = p\left(\bigcup_{i=1}^n (X = x_i)\right) = \sum_{x_i \in D_X} p(x_i).$$

La même idée si le support D_X est infini. ■

Exemple 2.14 *On jette un dé deux fois de suite et on note S la variable aléatoire égale à la somme des deux nombres obtenus.*

Il est clair que

$$\Omega = \{(a_1, a_2) \mid a_i = 1, 2, \dots, 6 \text{ où } i = 1, 2\}, \quad D_S = \{2, 3, \dots, 12\}$$

et la loi de S est donnée par le tableau suivant

s_i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$p(S = s_i)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Nous remarquons que

$$\sum_{s_i \in D_X} p(S = s_i) = 1.$$

Remarque 2.15 *D'après la Définition 2.10 et la Proposition 2.13, on déduit que*

$$\text{pour tout réel } x \notin D_X : p(X = x) = p_X(x) = 0,$$

c'est-à-dire les masses en dehors du support de X sont nulles.

Proposition 2.16 Soit X une variable aléatoire discrète définie sur (Ω, T) , de support D_X et de fonction de masse p_X . Alors pour toute partie B de $\mathbb{R}$,

$$p(X \in B) = \sum_{x_i \in D_X \text{ et } x_i \in B} p_X(x_i).$$

Démonstration. On suppose que $D_X = \{x_1, \dots, x_n, \dots\}$,

$$\begin{aligned} p(X \in B) &= p(\{w \in \Omega : X(w) \in B\}) \\ &= p(\{w \in \Omega : X(w) \in B \cap D_X\} \cup \{w \in \Omega : X(w) \in B \cap \overline{D_X}\}) \\ &= p(\{w \in \Omega : X(w) \in B \cap D_X\}) + p(\{w \in \Omega : X(w) \in B \cap \overline{D_X}\}) \\ &= p(\{w \in \Omega : X(w) \in B \cap D_X\}), \end{aligned}$$

car

$$\begin{aligned} p(\{w \in \Omega : X(w) \in B \cap \overline{D_X}\}) &\leq p(\{w \in \Omega : X(w) \in \overline{D_X}\}) \\ &= 1 - p(\{w \in \Omega : X(w) \in D_X\}) = 0, \end{aligned}$$

puisque

$$\begin{aligned} p(\{w \in \Omega : X(w) \in \{x_1, \dots, x_n, \dots\}\}) &= p\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} (\{w \in \Omega : X(w) = x_i\})\right) \\ &= \sum_{i=1}^{+\infty} p(\{w \in \Omega : X(w) = x_i\}) \end{aligned}$$

car les évènements $\{w \in \Omega : X(w) = x_i\}_{i \geq 1}$ sont disjoints deux à deux. Comme p_X est la fonction de masse de la v.a X on obtient

$$p(\{w \in \Omega : X(w) \in D_X\}) = \sum_{i=1}^{+\infty} p(X = x_i) = \sum_{x_i \in D_X} p_X(x_i) = 1.$$

Ainsi

$$\begin{aligned}
p(X \in B) &= p(\{w \in \Omega : X(w) \in B \cap D_X\}) \\
&= p\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} (\{w \in \Omega : X(w) = t_i / t_i \in B \cap D_X\})\right) \\
&= \sum_{t_i \in D_X \text{ et } t_i \in B} p(X = t_i) = \sum_{t_i \in D_X \text{ et } t_i \in B} p_X(t_i).
\end{aligned}$$

Dans le cas où le support $D_X = \{x_1, \dots, x_n\}$ (i.e. D_X est fini) la preuve est plus facile. ■

2.2.2 Fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète

Définition 2.17 Soit X une variable aléatoire discrète définie sur l'espace de probabilité (Ω, T, p) , de support D_X et de fonction de masse p_X . On appelle la **fonction de répartition** de la variable aléatoire X , la fonction réelle notée F_X définie par

$$\begin{aligned}
F_X : \mathbb{R} &\longrightarrow [0, 1] \\
x &\longmapsto F_X(x) = p(X \leq x).
\end{aligned}$$

c'est-à-dire

$$\begin{aligned}
F_X(x) &= p(X \leq x) = p(X \in]-\infty, x]) \\
&= \sum_{x_i \in D_X \text{ et } x_i \leq x} p(X = x_i) = \sum_{x_i \in D_X \text{ et } x_i \leq x} p_X(x_i).
\end{aligned}$$

Exemple 2.18 Soit X la variable aléatoire discrète de fonction de masse p_X donnée par le tableau suivant

x_i	1	3	7	15
$p_X(x_i)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{7}{20}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{20}$

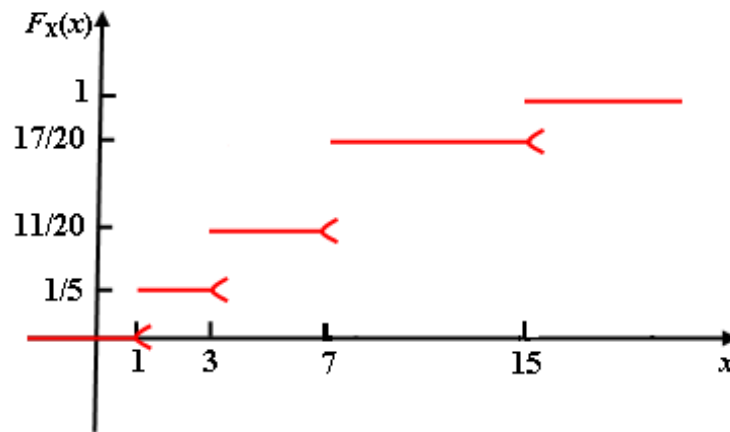
Alors, la fonction de répartition de X est :

$$\begin{aligned}
&\text{Si } x < 1 : F_X(x) = 0 \text{ par convention,} \\
&\text{si } 1 \leq x < 3 : F_X(x) = p_X(1) = \frac{1}{5}, \\
&\text{si } 3 \leq x < 7 : F_X(x) = p_X(1) + p_X(3) = \frac{1}{5} + \frac{7}{20} = \frac{11}{20}, \\
&\text{si } 7 \leq x < 15 : F_X(x) = p_X(1) + p_X(3) + p_X(7) = \frac{1}{5} + \frac{7}{20} + \frac{3}{10} = \frac{17}{20}, \\
&\text{si } x \geq 15 : F_X(x) = p_X(1) + p_X(3) + p_X(7) + p_X(15) = \frac{1}{5} + \frac{7}{20} + \frac{3}{10} + \frac{3}{20} = 1,
\end{aligned}$$

ainsi

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ \frac{1}{5} & \text{si } 1 \leq x < 3 \\ \frac{11}{20} & \text{si } 3 \leq x < 7 \\ \frac{17}{20} & \text{si } 7 \leq x < 15 \\ 1 & \text{si } x \geq 15 \end{cases}.$$

Voici la courbe de la fonction F_X



Proposition 2.19 Soit X une variable aléatoire discrète définie sur l'espace de probabilité (Ω, T, p) , de support D_X et de fonction de masse p_X . Si $D_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ (D_X fini) tel que $x_1 < x_2 < \dots < x_n$, alors la fonction de répartition de X est :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < x_1 \\ \sum_{k=1}^i p(X = x_k) = \sum_{k=1}^i p_X(x_k) & \text{si } x_i \leq x < x_{i+1} \\ 1 & \text{si } x \geq x_n \end{cases}$$

Si X prend une infinité de valeurs $\{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ avec $x_1 < x_2 < \dots < x_n < \dots$, on distingue deux cas:

Si $\max_{i \geq 1} x_i$ n'est pas fini, alors

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < x_1 \\ \sum_{k=1}^i p(X = x_k) = \sum_{k=1}^i p_X(x_k) & \text{si } x_i \leq x < x_{i+1} \end{cases}.$$

Si $\max_{i \geq 1} x_i$ est fini, alors

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < x_1 \\ \sum_{k=1}^i p(X = x_k) = \sum_{k=1}^i p_X(x_k) & \text{si } x_i \leq x < x_{i+1} \\ 1 & \text{si } x \geq \max_{i \geq 1} x_i \end{cases}.$$

Remarque 2.20 Les sauts de la fonction de répartition F_X ont lieu en les points x_i ($x_i \in D_X$) et le saut au point x_i est égale à $p(X = x_i) = p_X(x_i)$ qui sont appelés les masses en x_i .

• Propriétés de la fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète

Proposition 2.21 Soit X une variable aléatoire discrète, de fonction de répartition F_X , alors

- i) $0 \leq F_X(x) \leq 1$, $\forall x \in \mathbb{R}$,
- ii) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$,
- iii) F_X est croissante,
- iv) F_X est continue à droite.

Remarque 2.22 Pour qu'une fonction réelle F , puisse être considérée comme une fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète, il faut qu'elle vérifie les quatre conditions de la Proposition précédente.

2.2.3 Probabilité attachée à un intervalle

Proposition 2.23 Soit X une variable aléatoire discrète définie sur l'espace de probabilité (Ω, T, p) , de support D_X , de fonction de masse p_X et de fonction de répartition F_X , alors

- i) $p(X \in]a, b]) = F_X(b) - F_X(a)$,

$$ii) p(X \in [a, b[) = F_X(b) - F_X(a) + p_X(a) - p_X(b),$$

$$iii) p(X \in]a, b]) = F_X(b) - F_X(a) - p_X(b),$$

$$iv) p(X \in [a, b]) = F_X(b) - F_X(a) + p_X(a),$$

$$v) p(X \in]a, +\infty[) = 1 - F_X(a),$$

$$vi) p(X \in [a, +\infty[) = 1 - F_X(a) + p_X(a).$$

Démonstration. i)

$$\begin{aligned} \bullet p(X \in]a, b]) &= p(\{w \in \Omega : a < X(w) \leq b\}) \\ &= p(\{w \in \Omega : X(w) > a \text{ et } X(w) \leq b\}) \\ &= p[(\{w \in \Omega : X(w) > a\}) \cap (\{w \in \Omega : X(w) \leq b\})]. \end{aligned}$$

En utilisant la formule $p(A \cap B) = p(A) + p(B) - p(A \cup B)$, on obtient

$$\begin{aligned} p(X \in]a, b]) &= p(\{w \in \Omega : X(w) > a\}) + p(\{w \in \Omega : X(w) \leq b\}) \\ &\quad - p[(\{w \in \Omega : X(w) > a\}) \cup (\{w \in \Omega : X(w) \leq b\})] \\ &= (1 - F_X(a)) + F_X(b) - p(\Omega) = F_X(b) - F_X(a). \end{aligned}$$

ii)

$$\begin{aligned} \bullet p(X \in [a, b[) &= p(\{w \in \Omega : a \leq X(w) < b\}) \\ &= p(\{w \in \Omega : X(w) \geq a \text{ et } X(w) < b\}) \\ &= p[(\{w \in \Omega : X(w) \geq a\}) \cap (\{w \in \Omega : X(w) < b\})] \end{aligned}$$

En utilisant la formule $p(A \cap B) = p(A) + p(B) - p(A \cup B)$, on obtient

$$\begin{aligned} p(X \in [a, b[) &= p(\{w \in \Omega : X(w) \geq a\}) + p(\{w \in \Omega : X(w) < b\}) \\ &\quad - p[(\{w \in \Omega : X(w) \geq a\}) \cup (\{w \in \Omega : X(w) < b\})] \\ &= p(\{w \in \Omega : X(w) > a\}) + p(\{w \in \Omega : X(w) = a\}) + p(\{w \in \Omega : X(w) \leq b\}) \\ &\quad - p(\{w \in \Omega : X(w) = b\}) - p[(\{w \in \Omega : X(w) \geq a\}) \cup (\{w \in \Omega : X(w) < b\})] \\ &= (1 - F_X(a)) + p_X(a) + F_X(b) - p_X(b) - p(\Omega) \\ &= F_X(b) - F_X(a) + p_X(a) - p_X(b). \end{aligned}$$

De même façon on peut démontrer iii) et iv).

v)

$$\begin{aligned}\bullet p(X \in]a, +\infty[) &= p(\{w \in \Omega : X(w) > a\}) \\ &= 1 - p(\{w \in \Omega : X(w) \leq a\}) = 1 - F_X(a).\end{aligned}$$

vi)

$$\begin{aligned}\bullet p(X \in [a, +\infty[) &= p(\{w \in \Omega : X(w) \geq a\}) \\ &= p(\{w \in \Omega : X(w) > a\}) + p(\{w \in \Omega : X(w) = a\}) \\ &= 1 - F_X(a) + p_X(a).\end{aligned}$$

■

2.3 Moment d'ordre k , Espérance mathématique et Variance d'une variable aléatoire discrète

Définition 2.24 Soit X une variable aléatoire discrète définie sur l'espace de probabilité (Ω, T, p) , de support D_X et de fonction de masse p_X . Le **moment d'ordre** k ($k \in \mathbb{N}^*$), de X noté $E(X^k)$, s'il existe est défini par

$$E(X^k) = \sum_{x_i \in D_X} x_i^k p(X = x_i) = \sum_{x_i \in D_X} x_i^k p_X(x_i).$$

• La **moyenne** de la variable aléatoire X ou bien l'**espérance mathématique** de X est le moment d'ordre 1,

$$E(X) = \sum_{x_i \in D_X} x_i p(X = x_i) = \sum_{x_i \in D_X} x_i p_X(x_i).$$

• La **variance** de la variable aléatoire X est le moment d'ordre 2 de la variable

aléatoire $(X - E(X))$,

$$\text{var}(X) = E(X - E(X))^2 = \sum_{x_i \in D_X} (x_i - E(X))^2 p_X(x_i).$$

• La quantité $\sqrt{\text{var}(X)}$ notée σ_X est appelée **l'écart quadratique moyen** ou **l'écart type** de la variable aléatoire X .

Remarque 2.25 1. Dans le cas où le support D_X est un ensemble dénombrable infini (i.e. $D_X = \{x_1, \dots, x_n, \dots\}$), l'existence des moments d'ordre k est liée à la nature de la série numérique $\sum_{i=1}^{+\infty} x_i^k p_X(x_i)$.

2. La variance d'une variable aléatoire X mesure la dispersion des valeurs de X autour de sa moyenne $E(X)$.

• Propriétés

Proposition 2.26 Soit X une variable aléatoire discrète définie sur l'espace de probabilité (Ω, T, p) , de support D_X , de fonction de masse p_X , d'espérance $E(X)$ et de variance $\text{var}(X)$. Alors pour tous réels a, b

- i) $E(aX + b) = aE(X) + b$,
- ii) $\text{var}(aX + b) = a^2 \text{var}(X)$,
- iii) $E(a) = a$ et $\text{var}(a) = 0$,
- iv) la variance de X peut s'exprimer par la formule suivante

$$\text{var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

2.4 Transformation de variables aléatoires discrètes

Proposition 2.27 Soit X une variable aléatoire discrète définie sur l'espace de probabilité (Ω, T, p) , de support D_X et de fonction de masse p_X et soit l'application

$$\begin{aligned} h : D_X &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto h(x) \end{aligned}.$$

On pose $Y = h \circ X = h(X)$, c'est-à-dire

$$\begin{aligned} Y = h \circ X & : \Omega \longrightarrow \mathbb{R} \\ w & \longmapsto h \circ X(w) = h(X(w)). \end{aligned}$$

Alors Y est une variable aléatoire discrète de support $D_Y = h(D_X)$ et de fonction de masse p_Y définie par

$$p_Y(y_i) = p(Y = y_i) = \begin{cases} \sum_{x_j \in h^{-1}(\{y_i\})} p_X(x_j) & \text{si } y_i \in D_Y \\ 0 & \text{sinon} \end{cases},$$

où

$$h^{-1}(\{y_i\}) = \{t_j \in D_X : h(t_j) = y_i\}.$$

Exemple 2.28 Soit X la v.a.d de fonction de masse p_X donnée par le tableau suivant

x_i	-2	-1	0	1	2
$p_X(x_i)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$

On pose $Y = h(X) = X^2$. Donc Y est une v.a.d de support

$$D_Y = h(D_X) = \{h(x) : x \in D_X\} = \{0, 1, 4\}$$

et de fonction de masse définie par les quantités suivantes

$$\begin{aligned} p_Y(0) &= p(Y = 0) = \sum_{x_i \in h^{-1}(\{0\})} p_X(x_i) = p_X(0) = \frac{1}{2}, \\ p_Y(1) &= p(Y = 1) = \sum_{x_i \in h^{-1}(\{1\})} p_X(x_i) = p_X(-1) + p_X(1) = \frac{1}{10} + \frac{3}{20} = \frac{1}{4}, \\ p_Y(4) &= p(Y = 4) = \sum_{x_i \in h^{-1}(\{4\})} p_X(x_i) = p_X(-2) + p_X(2) = \frac{1}{5} + \frac{1}{20} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

D'où la fonction de masse de la v.a Y est donnée par le tableau suivant

y_i	0	1	4
$p_Y(y_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

Proposition 2.29 Soit X une variable aléatoire discrète définie sur l'espace de probabilité

(Ω, T, p) , de support D_X et de fonction de masse p_X et soit l'application

$$\begin{aligned} h &: D_X \longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto h(x). \end{aligned}$$

L'espérance mathématique de la variable aléatoire $h(X)$ peut s'exprimer comme suit

$$E(h(X)) = \sum_{x_i \in D_X} h(x_i) p(X = x_i) = \sum_{x_i \in D_X} h(x_i) p_X(x_i).$$

Exemple 2.30 Reprenons l'Exemple précédent (i.e. l'Exemple 2.28), on a

$$\begin{aligned} E(|X|) &= \sum_{x_i \in D_X} |x_i| p_X(x_i) \\ &= |-2| \times p_X(-2) + |-1| \times p_X(-1) + |0| \times p_X(0) + |1| \times p_X(1) + |2| \times p_X(2) \\ &= 2 \times \frac{1}{5} + 1 \times \frac{1}{10} + 1 \times \frac{3}{20} + 2 \times \frac{1}{20} = \frac{3}{4} = 0.75. \end{aligned}$$

2.5 Fonctions remarquables liées à une variable aléatoire discrète

Définition 2.31 On appelle **variable aléatoire complexe** toute application Z de (Ω, T, p) vers $\mathbb{C}$ qui à tout w dans Ω associe

$$Z(w) = X(w) + iY(w)$$

où X et Y sont des variables aléatoires réelles.

Définition 2.32 On dit qu'une variable aléatoire complexe $Z = X + iY$, **admet un moment d'ordre 1** (son espérance $E(Z)$ existe) si les espérances des variables aléatoires réelles X et Y existent. Si c'est le cas, on a

$$E(Z) = E(X) + iE(Y).$$

2.5.1 Fonction génératrice

Définition 2.33 Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ et de fonction de masse p_X . On appelle **fonction génératrice** de X la fonction

$$\begin{aligned} G_X &: \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto G_X(z) = E(z^X) \end{aligned}$$

où

$$E(z^X) = \sum_{k=0}^{+\infty} z^k p_X(k)$$

qui est une série entière.

En utilisant la définition de la fonction génératrice d'une variable aléatoire, nous remarquons que

$$G_X(1) = \sum_{k=0}^{+\infty} p_X(k) = 1,$$

donc le rayon de convergence R de la série entière est supérieur ou égal à 1. Si $R > 1$, on peut échanger somme et dérivée, ce qui donne

$$G'_X(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} k z^{k-1} p_X(k) \Rightarrow G'_X(1) = \sum_{k=0}^{+\infty} k p_X(k) = E(X)$$

et

$$G''_X(z) = \sum_{k=1}^{+\infty} k(k-1) z^{k-2} p_X(k) \Rightarrow G''_X(1) = \sum_{k=1}^{+\infty} k(k-1) p_X(k) = E[X(X-1)].$$

Nous avons donc le résultat suivant.

Proposition 2.34 Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ dont la fonction génératrice $G_X(z)$ admet un rayon de convergence strictement supérieur à 1. Alors on a

$$E(X) = G'_X(1)$$

et

$$\text{var}(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - \left(G'_X(1)\right)^2.$$

Démonstration. En utilisant la Proposition précédente et la Proposition 2.26, on trouve

$$\begin{aligned}
\text{Var}(X) &= E[(X - E(X))^2] = E[(X - E(X))(X - E(X))] \\
&= E[(X - E(X))(X - 1 + 1 - E(X))] \\
&= E[X(X - 1)] + E[X(1 - E(X))] - E[E(X)(X - E(X))] \\
&= G'_X(1) + (1 - G'_X(1))G'_X(1) = G'_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2.
\end{aligned}$$

■

2.5.2 Fonction génératrice des moments d'une variable aléatoire réelle discrète

Définition 2.35 Soit X une v.a réelle discrète de support D_X et de fonction de masse p_X . On appelle **fonction génératrice des moments** de la v.a X , la fonction réelle M_X définie par :

$$\begin{aligned}
M_X : \mathbb{R} &\longrightarrow E \subset \mathbb{R} \\
t &\longmapsto M_X(t) = E(e^{Xt}) ,
\end{aligned}$$

à savoir

* Si D_X est fini (i.e. $D_X = \{x_1, \dots, x_n\}$),

$$M_X(t) = \sum_{j=1}^n e^{x_j t} p_X(x_j).$$

* Si D_X est dénombrable infini (i.e. $D_X = \{x_1, \dots, x_n, \dots\}$),

$$M_X(t) = \sum_{j=1}^{+\infty} e^{x_j t} p_X(x_j).$$

2.5.3 Fonction caractéristique d'une variable aléatoire réelle discrète

Définition 2.36 Soit X une variable aléatoire discrète définie sur l'espace de probabilité (Ω, T, p) , de support D_X et de fonction de masse p_X . On appelle **fonction caractéris-**

tique de la v.a X la fonction réelle φ_X définie par :

$$\begin{aligned}\varphi_X &: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C} \\ t &\longmapsto \varphi_X(t) = E(e^{iXt})\end{aligned}$$

où i est le nombre complexe qui vérifie $i^2 = -1$.

* Si D_X est finie (i.e. $D_X = \{x_1, \dots, x_n\}$,

$$\varphi_X(t) = \sum_{j=1}^n e^{ix_j t} p_X(x_j).$$

* Si D_X est dénombrable infini (i.e. $D_X = \{x_1, \dots, x_n, \dots\}$,

$$\varphi_X(t) = \sum_{j=1}^{+\infty} e^{ix_j t} p_X(x_j).$$

Remarque 2.37 La fonction caractéristique d'une variable aléatoire discrète est toujours définie sur $\mathbb{R}$. En effet :

Si D_X est fini, il est clair que $\varphi_X(t)$ est bien définie pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Si D_X est dénombrable infini,

$$|\varphi_X(t)| \leq \sum_{j=1}^{+\infty} |e^{ix_j t}| p_X(x_j) = \sum_{j=1}^{+\infty} p_X(x_j) = 1,$$

donc la série $\sum_{j=1}^{+\infty} e^{ix_j t} p_X(x_j)$ est convergente sur $\mathbb{R}$, ainsi la fonction φ_X est bien définie sur $\mathbb{R}$.

Proposition 2.38 Si X est une variable aléatoire réelle admettant un moment d'ordre n , alors la fonction caractéristique de X est de classe C^n et on a :

$$\forall k \in \{1, \dots, n\} : \varphi_X^{(k)}(0) = i^k E(X^k).$$

En particulier, si X admet un moment d'ordre 2 et est centrée avec une variance σ^2 , on a le développement limité en 0 :

$$\varphi_X(t) = 1 - \frac{\sigma^2 t^2}{2} + o(t^2).$$

2.6 Indépendance et conditionnement

Définition 2.39 Deux v.a. X et Y sont dites *indépendantes* si, pour tous i et j , les événements $\{X = i\}$ et $\{Y = j\}$ sont indépendants, ie

$$P[X = i, Y = j] = P[X = i]P[Y = j]$$

Attention! Si X et Y ne sont pas indépendantes, connaître la loi de X et celle de Y ne suffit pas pour connaître la loi de (X, Y) , qui est la donnée, pour tous i et j , de $P[(X, Y) = (i, j)] = P[X = i, Y = j]$.

Proposition 2.40 (La formule des probabilités totales) Soient X et Y deux v.a.. Pour tout $i \in X(\Omega)$,

$$P[X = i] = \sum_{j \in Y(\Omega)} P[X = i | Y = j]P[Y = j]$$

preuve : on peut appliquer la formule des probabilités totales 9 car les événements $Y = j$ forment une partition de Ω . $\square$

Exemple 2.41 On lance deux dés équilibrés et on note X et Y les deux chiffres obtenus. Soit $Z = X + Y$. Quelle est la loi de Z ?

Méthode 1 : bien sûr, dans ce cas fini, on peut faire un tableau à double entrée avec la valeur que prend X , la valeur que prend Y et la valeur de Z .

$X \backslash Y$	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Les deux dés ne se téléphonent pas avant de décider sur quelle face ils vont tomber : leurs résultats sont indépendants. Donc

$$\text{pour tous } 1 \leq i, j \leq 6, \quad P[X = i, Y = j] = P[X = i]P[Y = j] = 1/36$$

Autrement dit, chaque case du tableau a la même probabilité $1/36$. On en déduit : $P[Z = 2] = P[Z = 12] = 1/36$, $P[Z = 3] = P[Z = 11] = 2/36$, $P[Z = 4] = P[Z = 10] = 3/36$, $P[Z = 5] = P[Z = 9] = 4/36$, $P[Z = 6] = P[Z = 8] = 5/36$, $P[Z = 7] = 6/36$. On vérifie immédiatement que la somme de ces probabilités fait 1.

Méthode 2 : on utilise la formule des probabilités totales. Précisément, on conditionne par les événements $(X = i)$ ($1 \leq i \leq 6$), qui forment une partition de Ω , car quand on connaît la valeur que prend X , on peut facilement calculer la probabilité pour avoir $Z = j$. Soit $1 \leq j \leq 12$.

$$\begin{aligned} P[Z = j] &= \sum_{i=1}^6 P[Z = j|X = i]P[X = i] \\ &= \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 P[X + Y = j|X = i] \\ &= \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 P[Y = j - i|X = i] \\ &= \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 P[Y = j - i] \end{aligned}$$

La dernière égalité vient du fait que X et Y sont indépendants. Il suffit maintenant de se rappeler que $P[Y = k] = 1/6$ seulement si k est dans $\{1, \dots, 6\}$.

Théorème 2.42 1) Pour toutes v.a. X et Y , $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$
2) Si X et Y sont indépendantes, $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$.

preuve : pour le premier point, il faut observer que

$$\sum_y P(X = x, Y = y) = P\left((X = x) \cap (\cup_y (Y = y))\right) = P\left((X = x) \cap \Omega\right) = P(X = x)$$

et il vient

$$\begin{aligned} E[X + Y] &= \sum_{x,y} (x + y)P(X = x, Y = y) \\ &= \sum_{x,y} xP(X = x, Y = y) + \sum_{x,y} yP(X = x, Y = y) \\ &= \sum_x xP(X = x) + \sum_y yP(Y = y) = E[X] + E[Y] \end{aligned}$$

Pour le second point, on montre tout d'abord que $E(XY) = E(X)E(Y)$, la suite venant facilement. Ainsi,

$$\begin{aligned} E[XY] &= \sum_{x,y} xyP(X = x, Y = y) \\ &= \sum_{x,y} xyP(X = x)P(Y = y) \\ &= \left(\sum_x xP(X = x)\right)\left(\sum_y yP(Y = y)\right) \\ &= E(X)E(Y) \end{aligned}$$

2.6 Quelques lois usuelles discrètes

2.7.1 Loi de Bernoulli

Définition 2.43 (*Expérience de Bernoulli*). De toute expérience aléatoire on peut s'intéresser à deux résultats r_1 et r_2 et on les note respectivement (**succé** et **échec**). On peut construire une v.a.d qui suit une loi de Bernoulli (variable aléatoire à deux valeurs) de paramètre p_1 où $p_1 = p(\text{succé})$.

Définition 2.44 Soit (Ω, T, p) un espace de probabilité, et soit A un évènement tel que $p(A) = p_1 > 0$. L'application

$$\begin{aligned} X = I_A : \Omega &\longrightarrow \{0, 1\} \\ w &\longmapsto X(w) = I_A(w) \end{aligned}$$

est une variable aléatoire qui suit une loi de **Bernoulli de paramètre** p_1 et on note

$$X \sim B(p_1).$$

Remarque 2.45 1. Si $X \sim B(p_1)$, alors

$$p(X = 1) = p_1 \text{ et } p(X = 0) = 1 - p_1.$$

2. Toute variable aléatoire à deux valeurs suit une loi de Bernoulli.

Proposition 2.46 Si $X \sim B(p_1)$, alors

$$E(X) = p_1 \text{ et } \text{var}(X) = p_1(1 - p_1).$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} \bullet E(X) &= \sum_{x_i \in D_X} x_i p(X = x_i) = 0 \times (1 - p_1) + 1 \times p_1 = p_1. \\ \bullet E(X^2) &= \sum_{x_i \in D_X} x_i^2 p(X = x_i) = 0^2 \times (1 - p_1) + 1^2 \times p_1 = p_1 \end{aligned}$$

donc

$$\text{var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = p_1 - p_1^2 = p_1(1 - p_1).$$

■

2.2 Loi Binomiale

Si on répète l'expérience de Bernoulli n fois de façons indépendantes, on peut construire une variable aléatoire qui suit une loi Binomiale de paramètres n, p_1 où p_1 est le paramètre de Bernoulli.

Définition 2.4 On dit qu'une variable aléatoire X définie sur un espace de probabilité (Ω, T, p) , suit une loi **Binomiale de paramètres** n, p_1 et on note $X \sim B(n, p_1)$ si $D_X = \{0, 1, \dots, n\}$ et sa fonction de masse p_X est donnée par

$$p_X(k) = \begin{cases} C_n^k p_1^k (1 - p_1)^{n-k} & \text{si } k \in D_X \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

En utilisant le binôme de Newton il est facile de montrer que la fonction p_X représente une loi de probabilité, en effet :

$$\sum_{k=0}^n C_n^k p_1^k (1 - p_1)^{n-k} = (p_1 + (1 - p_1))^n = 1^n = 1.$$

Proposition 2.4 Si $X \sim B(n, p_1)$, alors

$$E(X) = np_1 \text{ et } \text{var}(X) = np_1(1 - p_1).$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} \bullet E(X) &= \sum_{x_i \in D_X} x_i p(X = x_i) = \sum_{k=0}^n k C_n^k p_1^k (1 - p_1)^{n-k} \\ &= \sum_{k=1}^n k C_n^k p_1^k (1 - p_1)^{n-k} \\ &= \sum_{k=1}^n k \frac{n!}{k!(n-k)!} p_1^k (1 - p_1)^{n-k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=1}^n \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} p_1^k (1-p_1)^{n-k} \\
&= \sum_{j=0}^{n-1} \frac{n!}{j!(n-1-j)!} p_1^{j+1} (1-p_1)^{n-1-j}
\end{aligned}$$

La dernière égalité vient du changement de variable $j = k - 1$. Donc

$$\begin{aligned}
E(X) &= np \sum_{j=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{j!(n-1-j)!} p_1^j (1-p_1)^{n-1-j} \\
&= np \sum_{j=0}^{n-1} C_{n-1}^j p_1^j (1-p_1)^{n-1-j} \\
&= np (p_1 + (1-p_1))^{n-1} = np \cdot 1^n = np.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\bullet E(X^2) &= \sum_{x_i \in D_X} x_i^2 p(X = x_i) = \sum_{k=0}^n k^2 C_n^k p_1^k (1-p_1)^{n-k} \\
&= \sum_{k=1}^n k^2 C_n^k p_1^k (1-p_1)^{n-k} \\
&= \sum_{k=1}^n k^2 \frac{n!}{k!(n-k)!} p_1^k (1-p_1)^{n-k} \\
&= \sum_{k=1}^n k \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} p_1^k (1-p_1)^{n-k} \\
&= \sum_{j=0}^{n-1} (j+1) \frac{n!}{j!(n-1-j)!} p_1^{j+1} (1-p_1)^{n-1-j}
\end{aligned}$$

La dernière égalité vient du changement de variable $j = k - 1$. Donc

$$\begin{aligned}
E(X^2) &= \sum_{j=0}^{n-1} j \frac{n!}{j!(n-1-j)!} p_1^{j+1} (1-p_1)^{n-1-j} + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{n!}{j!(n-1-j)!} p_1^{j+1} (1-p_1)^{n-1-j} \\
&= \sum_{j=1}^{n-1} \frac{n!}{(j-1)!(n-1-j)!} p_1^{j+1} (1-p_1)^{n-1-j} + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{n!}{j!(n-1-j)!} p_1^{j+1} (1-p_1)^{n-1-j} \\
&= \sum_{l=0}^{n-2} \frac{n!}{l!(n-2-l)!} p_1^{l+2} (1-p_1)^{n-2-l} + np_1 \sum_{j=0}^{n-1} C_{n-1}^j p_1^j (1-p_1)^{n-1-j}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= n(n-1)p_1^2 \sum_{l=0}^{n-2} C_{n-2}^l p_1^l (1-p_1)^{n-2-l} + np_1 \sum_{j=0}^{n-1} C_{n-1}^j p_1^j (1-p_1)^{n-1-j} \\
&= n(n-1)p_1^2 + np_1.
\end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}
\text{var}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = n(n-1)p_1^2 + np_1 - n^2 p_1^2 \\
&= np_1(1-p_1).
\end{aligned}$$

■

2.6.3 Loi Uniforme discrète

Définition 2.45 On dit qu'une variable aléatoire X définie sur un espace de probabilité (Ω, T, p) , suit une loi **Uniforme** sur $\{1, \dots, n\}$ et on note $X \sim U_{\{1, \dots, n\}}$, si son support est $D_X = \{1, \dots, n\}$ et sa fonction de masse p_X est donnée par

$$p_X(k) = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{si } k \in \{1, \dots, n\} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Proposition 2.46 Si $X \sim U_{\{1, \dots, n\}}$, alors

$$E(X) = \frac{n+1}{2} \quad \text{et} \quad \text{var}(X) = \frac{n^2-1}{12}.$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}
\bullet E(X) &= \sum_{x_i \in D_X} x_i p(X = x_i) = \sum_{k=1}^n k \frac{1}{n} \\
&= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k = \frac{1}{n} \left(\frac{n}{2} (1+n) \right) = \frac{n+1}{2}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\bullet E(X^2) &= \sum_{x_i \in D_X} x_i^2 p(X = x_i) = \sum_{k=1}^n k^2 \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k^2 \\
&= \frac{1}{n} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}
\end{aligned}$$

$$\text{car } \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}. \text{ D'où}$$

$$\begin{aligned} \text{var}(X) &= E(X^2) - E^2(X) \\ &= \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 = \frac{n^2-1}{12}. \end{aligned}$$

■

Exemple 2.47 La variable aléatoire X représentant le résultat du lancer d'un dé non truqué (dé équilibré) suit la loi uniforme sur l'ensemble $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Il est clair que $D_X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ et $p(X = k) = \frac{1}{n}$ pour tout $k \in D_X$, donc $X \sim U_{\{1, \dots, 6\}}$.

Remarque 2.48 De même manière donnée dans la définition 2.45 on peut définir une variable aléatoire X qui suit la loi uniforme sur l'ensemble $\{x_1, \dots, x_n\}$ par sa fonction de masse suivante

$$p_X(k) = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{si } k \in \{x_1, \dots, x_n\} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

2.6.4 Loi Hypergéométrique

Définition 2.49 On dit qu'une variable aléatoire X définie sur un espace de probabilité (Ω, T, p) , suit une loi **Hypergéométrique de paramètres** N, N_1, n et on note $X \sim H(N, N_1, n)$ si $D_X = \{0, 1, \dots, \min(N_1, n)\}$ et sa fonction de masse p_X est donnée par

$$p_X(k) = \begin{cases} \frac{C_{N_1}^k \times C_{N-N_1}^{n-k}}{C_N^n} & \text{si } k \in D_X \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Exemple 2.50 Considérons une urne contenant N boules dont N_1 boules blanches et $N - N_1$ boules noires. On tire en une seule fois n boules et on note par X : " Le nombre de boules blanches parmi les n tirées".

En utilisant la théorie classique des probabilités, il est facile de remarquer que

$$p(X = k) = \frac{C_{N_1}^k \times C_{N-N_1}^{n-k}}{C_N^n} \quad \text{pour tout } k \in \{0, 1, \dots, \min(N_1, n)\},$$

donc il s'agit d'une variable aléatoire qui suit une loi hypergéométrique de paramètres N, N_1, n , c'est-à-dire $X \sim H(N, N_1, n)$.

Proposition 2.51 Si $X \sim H(N, N_1, n)$, alors

$$E(X) = np_1 \text{ et } \text{var}(X) = np_1(1-p_1) \frac{N-n}{N-1}$$

$$\text{où } p_1 = \frac{N_1}{N}.$$

2.6.5 Loi Géométrique

Définition 2.52 On dit qu'une variable aléatoire X définie sur un espace de probabilité (Ω, T, p) , suit une loi **Géométrique de paramètre** p_1 et on note $X \sim G(p_1)$ si $D_X = \{1, 2, \dots\} = \mathbb{N}^*$ et sa fonction de masse p_X est donnée par

$$p_X(k) = \begin{cases} p_1(1-p_1)^{k-1} & \text{si } k \in D_X \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Exemple 2.53 On lance une pièce de monnaie tel que $p(\pi) = p_1$ et on note par X : " Le nombre de lancers nécessaires pour obtenir le premier pile".

Il est clair que $D_X = \{1, 2, \dots\} = \mathbb{N}^*$ et

$p(X=1) = p\{w \in \Omega : X(w) = 1\}$ où $\Omega = \{\pi, F\}$, donc

$$p(X=1) = p\{\pi\} = p_1.$$

$p(X=2) = p\{w \in \Omega : X(w) = 2\}$ où $\Omega = \{(r_1, r_2) \mid r_1, r_2 = \pi \vee F\}$, donc

$$p(X=2) = p\{(F, \pi)\} = p_1(1-p_1).$$

$p(X=3) = p\{w \in \Omega : X(w) = 3\}$ où $\Omega = \{(r_1, r_2, r_3) \mid r_1, r_2, r_3 = \pi \vee F\}$, donc

$$p(X=3) = p\{(F, F, \pi)\} = p_1(1-p_1)^2.$$

En utilisant la formule récurrente on peut remarquer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$

$$p(X = k) = p\{(F, F, \dots, F, \pi)\} = p_1 (1 - p_1)^k$$

tel que $(F, F, \dots, F, \pi)$ contient k composantes.

Proposition 2.54 Si $X \sim G(p_1)$, alors

$$E(X) = \frac{1}{p_1} \text{ et } \text{var}(X) = \frac{(1 - p_1)}{p_1^2}.$$

Démonstration. En utilisant le Théorème de dérivabilité pour les série entières on a

$$\begin{aligned} \bullet E(X) &= \sum_{x_i \in D_X} x_i p(X = x_i) = \sum_{k=1}^{+\infty} k p_1 (1 - p_1)^{k-1} \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} k p_1 q_1^{k-1} \text{ où } q_1 = 1 - p_1, \end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned} E(X) &= p_1 \sum_{k=1}^{+\infty} k q_1^{k-1} = p_1 \left(\sum_{k=1}^{+\infty} q_1^k \right)' \\ &= p_1 \left(\frac{q_1}{1 - q_1} \right)' = p_1 \left(\frac{1}{(1 - q_1)^2} \right) = \frac{p_1}{p_1^2} = \frac{1}{p_1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet E(X^2) &= \sum_{x_i \in D_X} x_i^2 p(X = x_i) = \sum_{k=1}^{+\infty} k^2 p_1 (1 - p_1)^{k-1} \\ &= p_1 \sum_{k=1}^{+\infty} (k + 1 - 1) k q_1^{k-1} \text{ où } q_1 = 1 - p_1. \end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned} E(X^2) &= p_1 \sum_{k=1}^{+\infty} (k + 1) k q_1^{k-1} - p_1 \sum_{k=1}^{+\infty} k q_1^{k-1} \\ &= p_1 \left(\sum_{k=1}^{+\infty} q_1^{k+1} \right)^{(2)} - p_1 \left(\sum_{k=1}^{+\infty} q_1^k \right)' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= p_1 \left(\frac{q_1^2}{1 - q_1} \right)' - p_1 \left(\frac{q_1}{1 - q_1} \right)' \\
&= p_1 \left(\frac{1}{(1 - q_1)^2} \right) = \frac{p_1}{p_1^2} = \frac{1}{p_1}.
\end{aligned}$$

■

2.6.6 Loi de Poisson

Définition 2.55 On dit qu'une variable aléatoire X définie sur un espace de probabilité (Ω, T, p) , suit la loi de **Poisson de paramètre** λ ($\lambda > 0$), et on note $X \sim P(\lambda)$ si son support est $D_X = \{0, 1, 2, \dots\} = \mathbb{N}$ et sa fonction de masse p_X est définie par

$$p_X(k) = \begin{cases} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} & \text{si } k \in \mathbb{N} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Proposition 2.56 Si $X \sim P(\lambda)$, alors

$$E(X) = \lambda \text{ et } \text{var}(X) = \lambda.$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}
\bullet E(X) &= \sum_{x_i \in D_X} x_i p(X = x_i) = \sum_{k=0}^{+\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \\
&= e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \\
&= \lambda e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{\lambda^j}{j!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\bullet E(X^2) &= \sum_{x_i \in D_X} x_i^2 p(X = x_i) = \sum_{k=0}^{+\infty} k^2 e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \\
&= e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} k \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \\
&= \lambda e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{+\infty} (j+1) \frac{\lambda^j}{j!} = \lambda \left[\sum_{j=0}^{+\infty} j e^{-\lambda} \frac{\lambda^j}{j!} + \sum_{j=0}^{+\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^j}{j!} \right]
\end{aligned}$$

$$= \lambda(\lambda + 1) = \lambda^2 + \lambda.$$

D'où

$$\text{var}(X) = E(X^2) - E^2(X) = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda.$$

■

Le tableau suivant exprime la fonction génératrice, la fonction génératrice des moments et la fonction caractéristique de quelques variables aléatoires discrètes usuelles.

$v.a$	f.g $G_X(t)$	f.g.m $M_X(t)$	f.c $\varphi_X(t)$
$B(p_1)$	$p_1 t + 1 - p_1$	$1 - p_1 + p_1 e^t$	$1 - p_1 + p_1 e^{it}$
$B(n, p_1)$	$(p_1 t + 1 - p_1)^n$	$(1 - p_1 + p_1 e^t)^n$	$(1 - p_1 + p_1 e^{it})^n$
$G(p_1)$	$\frac{p_1 t}{1 - (1 - p_1)t}$	$\frac{p_1 e^t}{1 - (1 - p_1)e^t}$	$\frac{p_1 e^{it}}{1 - (1 - p_1)e^{it}}$
$P(\lambda)$	$\exp[\lambda(t - 1)]$	$\exp[-\lambda(1 - e^t)]$	$\exp[-\lambda(1 - e^{it})]$

2.6.7 Approximation d'une loi Binomiale par une loi de Poisson

Proposition 2.57 Si $X \sim B(n, p_1)$ et sous les conditions que n assez grand (i.e. $n \rightarrow +\infty$) et p_1 assez petit (i.e. $p_1 \rightarrow 0$) on peut approximer la loi de X par la loi de Poisson de paramètre $\lambda = np_1$, et on note $B(n, p_1) \approx P(np_1)$.

Démonstration. Soit $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, on a

$$\begin{aligned} \bullet p(X = k) &= C_n^k p_1^k (1 - p_1)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} p_1^k (1 - p_1)^{n-k} \\ &= \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-(k-2))(n-(k-1)) (np_1)^k}{n^k} \frac{\left(1 - \frac{np_1}{n}\right)^n}{k! (1 - p_1)^k}. \end{aligned}$$

Posons $\lambda = np_1$, on trouve

$$p(X = k) = \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-(k-2))(n-(k-1)) \lambda^k}{n^k} \frac{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}{k! (1 - p_1)^k}.$$

Pour $n \rightarrow +\infty$ le support de X devient l'ensemble $\mathbb{N}$. Fixons $k \in \mathbb{N}$, on trouve

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{n \rightarrow +\infty \\ p \rightarrow 0}} \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-(k-2))(n-(k-1)) \lambda^k}{n^k k!} \frac{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}{(1-p_1)^k} &= \lim_{\substack{n \rightarrow +\infty \\ p \rightarrow 0}} \frac{\lambda^k}{k!} \frac{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}{(1-p_1)^k} \\ &= e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \end{aligned}$$

car

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{-\lambda} \text{ et } \lim_{\substack{n \rightarrow +\infty \\ p \rightarrow 0}} (1-p_1)^k = 0.$$

■

Remarque 2.58 Dans la pratique on peut approximer la loi Binomiale $B(n, p_1)$ telle que $n \geq 30$ et $p \leq 0.1$, par la loi de Poisson de paramètre $\lambda = np_1$.

2.6.8 Approximation d'une loi Hypergéométrique par une loi Binomiale

Proposition 2.59 Si $X \sim H(N, N_1, n)$ et sous la condition que N assez grand (i.e. $N \rightarrow +\infty$) on peut approximer la loi de X par la loi Binomiale de paramètres n et $p_1 = \frac{N_1}{N}$ (i.e. $B\left(n, \frac{N_1}{N}\right)$) et on note $H(N, N_1, n) \approx B\left(n, \frac{N_1}{N}\right)$.

Démonstration. Soit $k \in \{0, 1, \dots, \min(N_1, n)\}$, on a

$$\begin{aligned} \bullet p(X = k) &= \frac{C_{N_1}^k \times C_{N-N_1}^{n-k}}{C_N^n} \\ &= \frac{N_1!}{k!(N_1-k)!} \frac{(N-N_1)!}{(n-k)!(N-N_1-(n-k))!} \frac{n!(N-n)!}{N!} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{N_1!}{(N_1-k)!} \frac{(N-N_1)!}{N!} \frac{(N-n)!}{(N-N_1-(n-k))!} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} [N_1(N_1-1) \dots (N_1-k+1)] \\ &\quad \times \frac{(N-n)(N-n-1) \dots (N-n-(N_1-k)+1)}{N(N-1) \dots (N-N_1+1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{n!}{k!(n-k)!} N^k \left(\frac{N_1}{N} \right) \left(\frac{N_1-1}{N} \right) \cdots \left(\frac{N_1-k+1}{N} \right) \\
&\quad \times \frac{(N-n)(N-n-1) \cdots (N-n-(N_1-k)+1)}{N(N-1) \cdots (N-N_1+1)} \\
&= \frac{n!}{k!(n-k)!} N^k \left(\frac{N_1}{N} \right) \left(\frac{N_1-1}{N} \right) \cdots \left(\frac{N_1-k+1}{N} \right) \\
&\quad \times \frac{1}{N^k} \frac{(N-N_1-(n-(N_1-1)-1)) \cdots (N-N_1-(n-((k+1)-1))) (N-N_1-(n-k-1))}{\frac{N^{N_1-k}}{N(N-1) \cdots (N-N_1+1)}} \\
&\quad \frac{N^{N_1}}{N^{N_1}}
\end{aligned}$$

Posons $p_1 = \frac{N_1}{N}$, on trouve

$$\begin{aligned}
p(X=k) &= \frac{n!}{k!(n-k)!} (p_1) \left(p_1 - \frac{1}{N} \right) \cdots \left(p_1 - \frac{k-1}{N} \right) \\
&\quad \times \frac{\left(1 - p_1 + \frac{(n-(N_1-1)-1)}{N} \right) \cdots \left(1 - p_1 + \frac{(n-((k+1)-1))}{N} \right) \left(1 - p_1 + \frac{(n-k-1)}{N} \right)}{1 \left(1 - \frac{1}{N} \right) \left(1 - \frac{2}{N} \right) \cdots \left(1 - \frac{N_1-1}{N} \right)}
\end{aligned}$$

Pour N assez grand (i.e $N \rightarrow +\infty$) il est facile de voir que $p(X=k)$ s'écrit sous la forme

$$p(X=k) = \frac{n!}{k!(n-k)!} p_1^k (1-p_1)^{n-k} = C_n^k p_1^k (1-p_1)^{n-k}.$$

■

Exemple 2.60 Si $X \sim H(31.10^6, 28.10^6, 20)$, alors la loi de X peut s'approximer par la loi Binomiale $B\left(20, \frac{28}{31}\right)$.

BIBLIOGRAPHIE

Ce cours a été essentiellement tiré de:

Polycopié-Cours de Probabilités-2019

HAMDAOUI Abdenour

Université de Sciences et de la Technologie

Mohamed Boudiaf-Oran-Algérie

**Faculté des Mathématiques et
Informatiques**